LITOSCAN.AR: Sistema automatizado de captura de imágenes para la caracterización petrográfica con inteligencia artificial

Martinez, Esteban[1] y Tunik, Maisa[1,2]

[1]Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina.

[2]Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina.

Introducción

La **captura automatizada y sistemática de imágenes** bajo el microscopio petrográfico resulta clave para el **análisis de secciones delgadas** de roca con **sistemas de inteligencia artificial**. En este trabajo se presenta un proyecto para la **digitalización precisa** de las muestras.

LitoScan.AR surge de la necesidad de **digitalizar cortes delgados petrográficos** con el objetivo de facilitar su análisis a través de **técnicas de inteligencia artificial**. Este proyecto se basa en **PiAutoStage** (Steiner y Rooney, 2021) e incorpora **mejoras que optimizan tanto la captura automatizada de imágenes como la accesibilidad para los usuarios**.

Figura 1: Montaje del sistema LitoScan.AR.

Optimización y mejoras

Con el objetivo de **optimizar la captura** y garantizar una **mayor calidad de las imágenes** obtenidas, se **identificaron y corrigieron** diversas **limitaciones del PiAutoStage** original, entre ellas:

- **Estabilidad del enfoque:** Se detectó pérdida de foco entre capturas consecutivas, lo que motivó el rediseño del carro de desplazamiento.
- **Optimización del movimiento:** Se ajustó el código de control del sistema, incorporando tiempos de estabilización previos a cada captura para minimizar vibraciones y mejorar la calidad de imagen.
- **Configuración flexible:** Se desarrolló un programa de control que permite al usuario definir el número de pasadas, establecer manualmente el punto de enfoque y ajustar parámetros de la cámara.
- **Gestión de configuraciones personalizadas:** Se implementó un sistema que permite guardar e importar parámetros de configuración para distintos usuarios o condiciones de captura.

Software de control

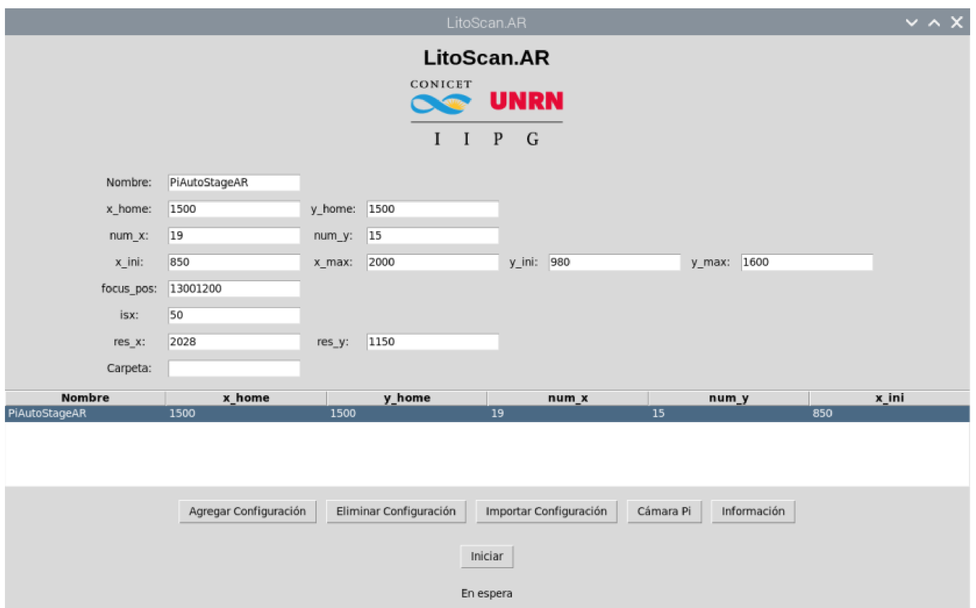


Figura 2: *Software* de control.

Movimiento

Las capturas se realizan siguiendo un **patrón de desplazamiento por columnas (eje X)**. Para facilitar su identificación, a cada imagen se le asigna una **coordenada como nombre**. El recorrido de cada columna en una única dirección garantiza una **mejor alineación lateral** entre imágenes, proporcionando resultados más óptimos.

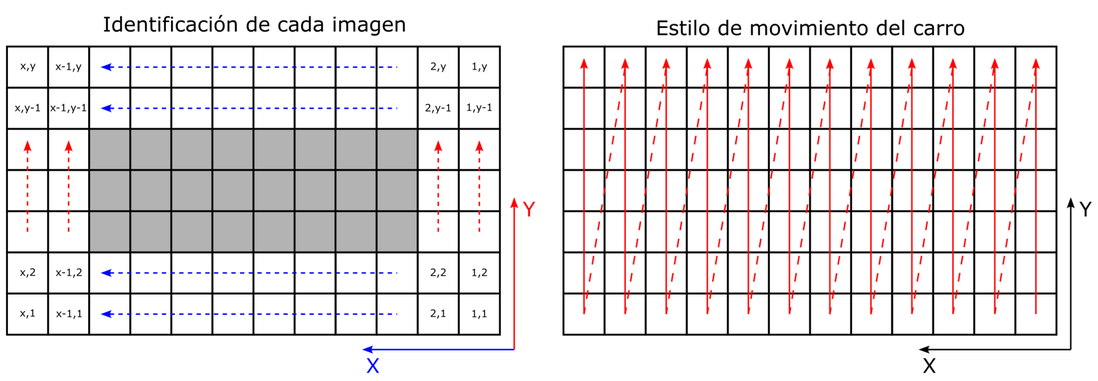


Figura 3: Estilo de movimiento.

Soporte de cámara y carro de desplazamiento

Entre las mejoras implementadas se destacó el **rediseño del carro de desplazamiento**. Además, se desarrolló un **soporte para la cámara Pi**, para su correcta ubicación en el **ocular del microscopio**.

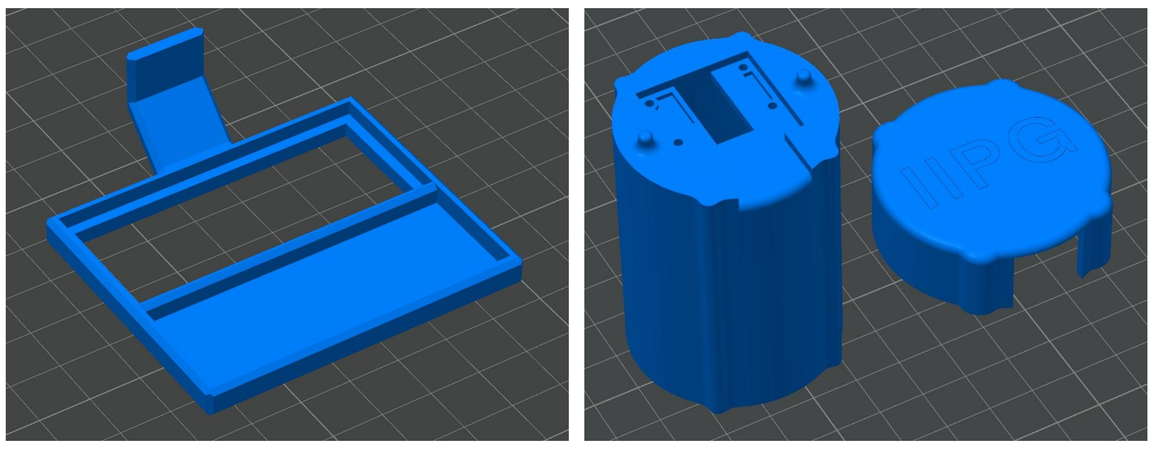


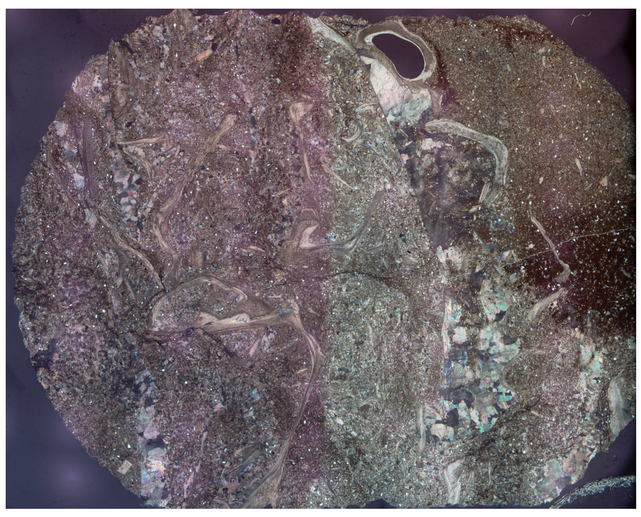
Figura 4: Vista de los modelos 3D.

Generación de mosaico

Las imágenes capturadas son procesadas con el *software* **Image Composite Editor (ICE)**, un editor de imágenes panorámicas desarrollado por **Microsoft**, con el fin de generar el **modelo digital del corte**.

110 imágenes

ICE



1 modelo digital

Figura 5: Modelo digital de un corte.

Conclusión

Las pruebas realizadas demuestran que **LitoScan.AR** es una **herramienta robusta y eficaz** para la adquisición automatizada de **imágenes de láminas delgadas**. La flexibilidad en su configuración y las mejoras incorporadas la posicionan como una **herramienta valiosa para el estudio petrográfico**.

Agradecimientos

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a **Agustín Reuque**, estudiante de Diseño Industrial en la UNRN, por su valiosa colaboración y recomendaciones en el proceso de impresión de las piezas 3D.

Referencias

Steiner, R.A. y Rooney, T.O. (2021). PiAutoStage: An open-source 3D printed tool for the automatic collection of high-resolution microscope imagery. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 22, e2021GC009693. https://doi.org/10.1029/2021GC009693.

Links de interés

Sitio web

Repositorio GitHub